

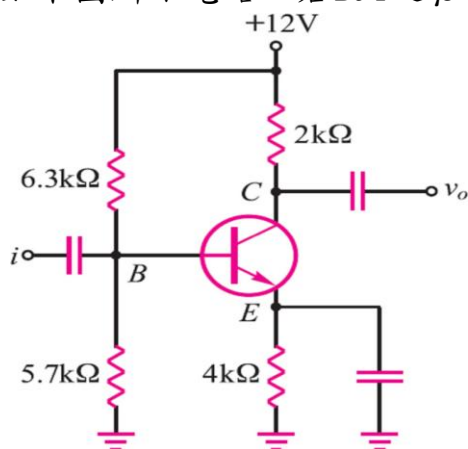
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	基本電子 電路	命題 教師	楊家端	審題 教師	陳應傑	年 級	二	科 別	資訊科	姓名		否

- 答題注意事項:**
1. 答案請務必正確填寫於答案欄，否則不予計分!
 2. 基本電子電路段考試卷，禁止使用計算機作答!
 3. 試題卷之空白處，可做為計算草稿使用，不再另外發計算紙!
 4. 試題卷共計4頁，答案卷共計1頁。試卷結束，最後一行會標註以下空白!

第一部分:選擇題，每題4分，共計60分

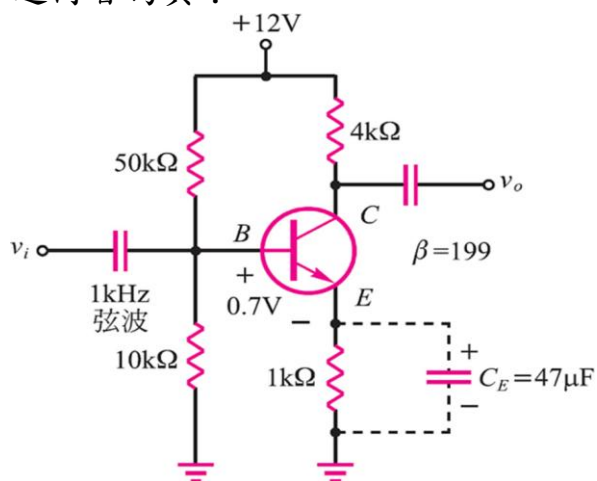
注意:選擇題為單選題，每題只有一個最正確或數值最接近的答案，答對給分，答錯不到扣

1. 電晶體的共基極(CB)、共射極(CE)、共集極(CC)三種組態中，下列敘述何者有誤?
(A)CB 的電流增益最低 (B)CC 的電壓增益最低 (C)CC 的輸入阻抗最低 (D)CC 可做為阻抗匹配器
2. 共基極放大器，在室溫 25°C 下工作，已知其電壓增益為10，若直流工作點 $I_{\text{EQ}} = 1\text{mA}$ ，則小信號 r_e 電阻為多少? (A) 26Ω (B) 400Ω (C) $10\text{k}\Omega$ (D)無窮大
3. 如下圖所示電路，若BJT之 $\beta = 100$ ，切入電壓 $V_{\text{BE}} = 0.7\text{V}$ ，熱電壓 $V_T = 26\text{mV}$ ，則電壓增益 V_o/V_i 約為何?



(A)-135 (B)-115 (C)-95 (D)-75。

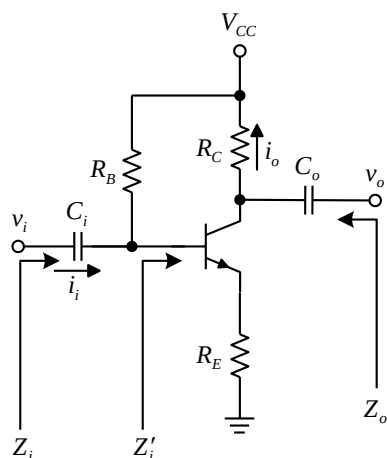
4. 如下圖所示，在輸出波形 v_o 不會發生截波失真的前提下，測得未加射極電容 C_E 時的中頻電壓增益大小為3.9，將 C_E 與 $1\text{k}\Omega$ 電阻並聯並調整 v_i 振幅，測得沒有截波失真情況下之電壓增益大小為 $|A_v|$ ，下列敘述何者為真?



- (A) $|A_v| = 3.9$ (B) $|A_v|$ 遠大於3.9 (C) $|A_v|$ 比3.9小很多 (D) $|A_v|$ 會忽大忽小
5. 有一組二級串接的放大電路，已知電壓增益 $A_{v1} = -20$ ， $A_{v2} = -30$ ，且其電流增益 $A_{i1} = 10$ ， $A_{i2} = +20$ ，試求其總功率增益為多少? (A) 60×10^2 (B) 30×10^4 (C) 20×10^3 (D) 12×10^4
 6. 已知電晶體的輸入直流偏壓電流 $I_{\text{BQ}} = 25\mu\text{A}$ ，熱電壓 $V_T = 25\text{mV}$ ，電晶體的交流等效輸入電阻 r_{π} 為何?
(A) 1200Ω (B) 1000Ω (C) 800Ω (D) 600Ω
 7. 下列有關BJT放大器小信號模型分析之敘述，何者正確?
(A)輸入耦合電容應視為開路 (B)混合 π 模型之 r_{π} 參數可由直流工作點條件求出
(C)T模型之 r_e 無法由直流工作點條件求出 (D)射極旁路電容應視為斷路

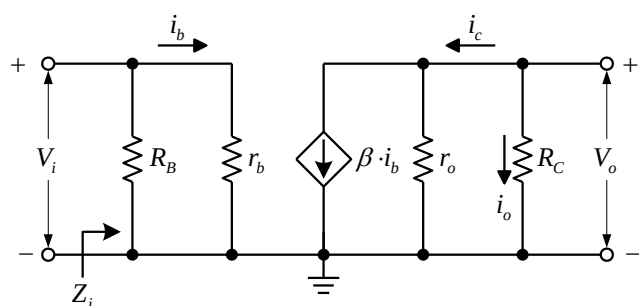
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊二	座號		電腦卡作答
科目	基本電子 電路	命題 教師	楊家端	審題 教師	陳應傑	年 級	二	科 別	資訊科	姓名				否

8. 共射極組態射極回授偏壓電路，若放大器主電路的 $R_B = 4.5 \text{ M}\Omega$ 、 $R_C = 20 \text{ k}\Omega$ 、 $r_\pi = 12.5 \text{ k}\Omega$ 、 $R_E = 5 \text{ k}\Omega$ 、 $\beta = 99$ 及 $V_T = 25 \text{ mV}$ ，試求電壓增益 A_v 約為何？



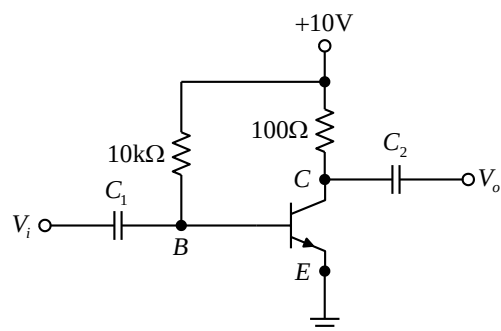
(A) - 4 (B) - 6 (C) - 8 (D) - 10

9. 如下圖是共射極放大電路的交流等效電路，則輸入阻抗 Z_i 為何？



(A) $R_B + \beta r_b$ (B) $R_B + r_b$ (C) $R_B // \beta r_b$ (D) $R_B // r_b$

10. 如下圖所示之電路， C_1 之主要功能為何？



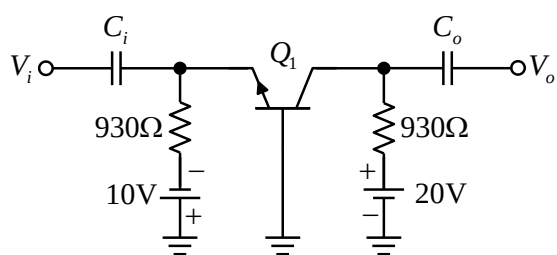
(A) 隔離直流偏壓 (B) 消除雜訊 (C) 提高輸入阻抗 (D) 隔離交流訊號

11. 有關兩個相同電晶體(BJT)組成的達靈頓(Darlington)電路，下列敘述何者錯誤？

(A) 具有很小的輸出阻抗。 (B) 電流增益很大
(C) 具有很大的輸入阻抗 (D) 由兩個共射極組態放大器直接耦合而成

12. 某三級串級放大器，其第一級輸入電壓為 0.2 mV ，若各單級電壓增益分別為 40 dB 、 20 dB 及 20 dB ，則第三級輸出電壓的絕對值為何？ (A) 1 V (B) 2 V (C) 4 V (D) 8 V

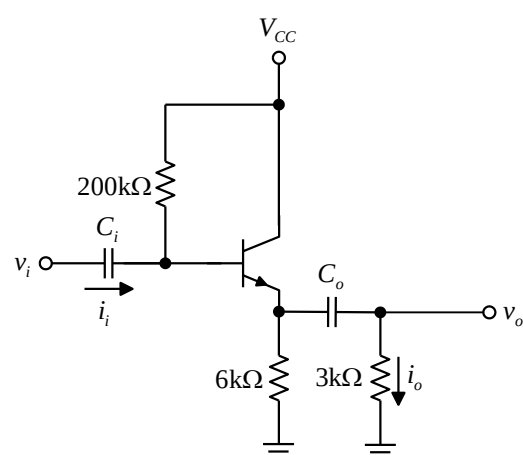
13. 共基極放大電路如下圖所示，電晶體 $\beta = 100$ ， $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_T = 25 \text{ mV}$ ，請問電路電壓放大率 A_v 為何？



(A) 100 (B) 158 (C) 253 (D) 368

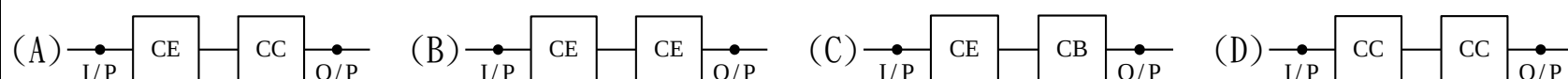
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	基本電子 電路	命題 教師	楊家端	審題 教師	陳應傑	年 級	二	科 別	資訊科	姓名			否

14. 如下圖所示，若 $r_\pi = 1\text{k}\Omega$ ， $\beta = 99$ ，試求電流增益 A_i 約為何？



(A)33.33 (B)66.66 (C)99.99 (D)100

15. 假設 CE，CC 與 CB 分別為共射極，共集極與共基極放大器，下列疊接或串接中，何者適用高頻電路？

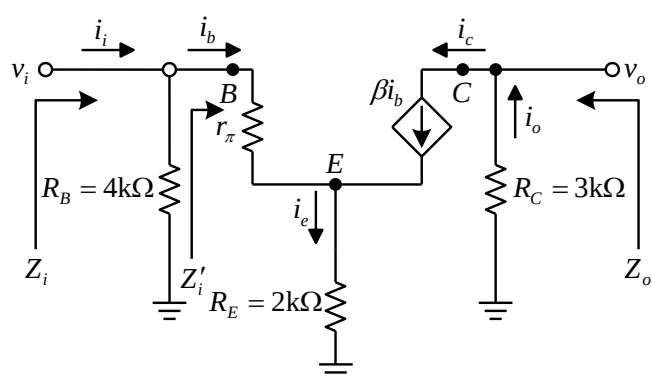


第二部分:填充題，每格 4 分，共計 40 分(答對給分、答錯不倒扣)

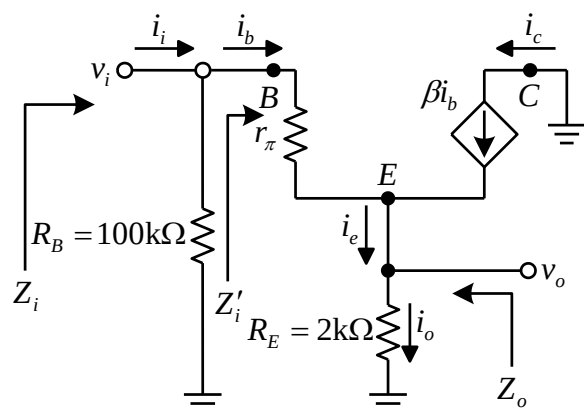
注意:若題目未標記單位，答案只寫數值未寫單位該小題視為全錯。

若題目已標記單位，答案只需寫數值，無需寫單位。

1. 如下圖所示為 BJT 共射極放大電路之小信號等效電路模型，若 $\beta = 99$ ，直流偏壓 $I_B = 0.01\text{mA}$ ，熱電壓 $V_T = 26\text{mV}$ ，則電壓增益 $A_v = v_o/v_i =$ (1) _____、電流增益 $A_i = i_o/i_i =$ (2) _____

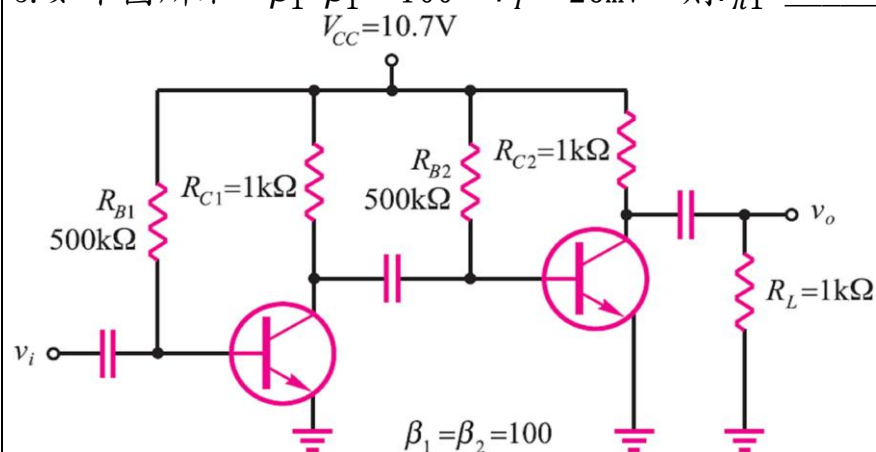


2. 如下圖所示為 BJT 共集極放大電路之小信號等效電路模型，若 $\beta = 100$ ，直流偏壓 $I_B = 0.1\text{mA}$ ，熱電壓 $V_T = 26\text{mV}$ ，電壓增益 $A_v = v_o/v_i =$ (3) _____、電流增益 $A_i = i_o/i_i =$ (4) _____



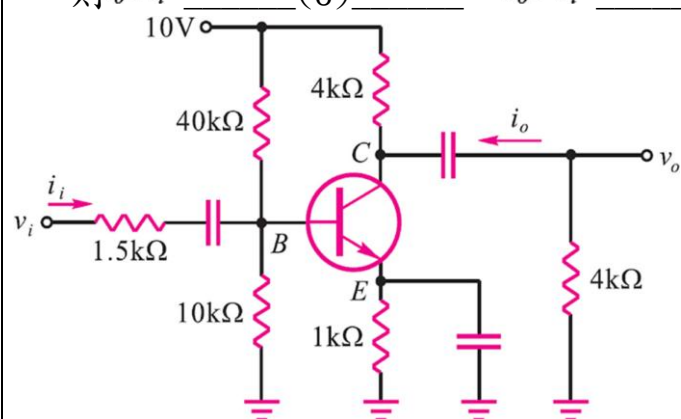
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊二	座號	電腦卡作答
科目	基本電子 電路	命題 教師	楊家端	審題 教師	陳應傑	年級	二	科別	資訊科	姓名			否

3. 如下圖所示， $\beta_1=\beta_2=100$ ， $V_T=26\text{mV}$ ，則 $r_{\pi 1}=\underline{\hspace{2cm}}$ (5)、電壓增益 $A_v=v_o/v_i=\underline{\hspace{2cm}}$ (6)



4. 一放大器的 -3dB 頻率為 20Hz 和 15kHz ，設其工作於標準測試頻率(1kHz)時的輸出為 20W ，求其工作於 20Hz 和 15kHz 時的輸出功率= $\underline{\hspace{2cm}}$ (7)

5. 如下圖所示電路，BJT 之切入電壓 $V_{BE(1)}=0.7\text{V}$ ， $\beta=100$ ，熱當電壓 $V_T=26\text{mV}$ ，交流等效電阻 $r_o=\infty$ ，則 $i_o/i_i=\underline{\hspace{2cm}}$ (8)、 $v_o/v_i=\underline{\hspace{2cm}}$ (9)、 $Z_i=\underline{\hspace{2cm}}$ (10)[v_i 看進去的阻抗]



[以下空白]

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別	訊二	座號		電腦卡作答
科目	基本電子 電路	命題 教師	楊家端	審題 教師	陳應傑	年 級	二	科 別	資訊科	姓名				否

答案欄

選擇題（每題 4 分），共有 15 題，共計 60 分

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	

填充題（每格 4 分），共有 10 格，共計 40 分

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)

[背面尚有計算題之作答欄位]

注意:試卷作答完畢，務必確認答案卷右上角座號及姓名是否寫上!
(未寫上座號、姓名的同學，扣試卷總分 5 分)

[考試時間結束，試題卷及答案卷對折後摺好，一併繳回!]